

מעבדה לפיזיקה 4מח | הפקולטה לפיסיקה, הטכניון

מידת ספקטרום הפליטה של שפופרת רנטגן, כיול זוויתי של גוניומטר וחקירת עקיפת בראג בגבישי LiF ו-KBr

עקיפת בראג וספקטרוסקופיית קרני רנטגן – מצגת סמינר מסכמת

- **מציג:** יובל הירשמן
- **מנחה מדריכה:** ד"ר הדיל ח'מיס
- **תאריך הגשה:** 14 ביולי 2026
- **מטרת הניסוי:** זיהוי קווי פליטה אופייניים, כיול שגיאות אפס, וחקירת השפעת קבוע הסריג ורוחב הצמצם

מתווה ההצגה (Outline)

1. רקע תיאורטי

קרינת רנטגן אופיינית ורציפה (בלימה), חוק בראג להתאבכות בגבישים, והמרת זוויות לאנרגיה.

2. מערכת המדידה

מפרט מערכת PHYWE, אנודת מוליבדן (Mo), מונוכרומטור, גוניומטר, מונה גייגר וגבישי LiF / KBr .

3. תוצאות וניתוח LiF

מיפוי קווי K_α ו- K_β , כיול היסט האפס, ואימות חוק בראג בסדרי עקיפה $n = 1, 2, 3$.

4. תוצאות וניתוח KBr

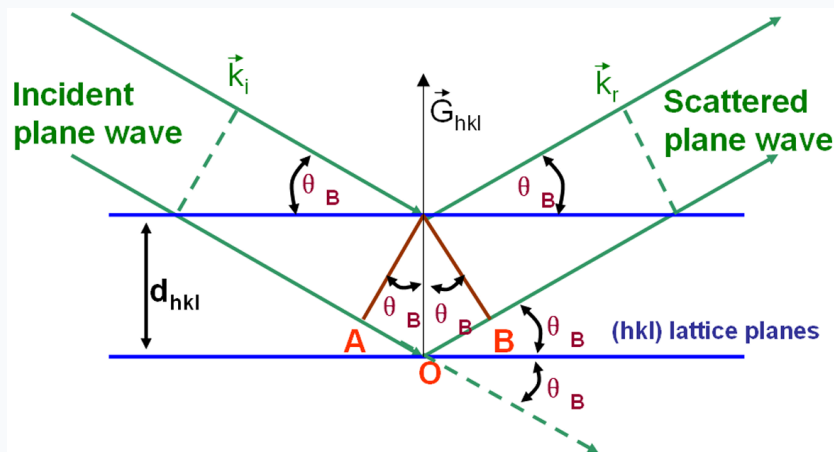
תצפית בסדרי עקיפה מרובים (עד $n = 6$) וזיהוי סף הבליעה העצמית של ברום (Br K-edge ב-13.47 keV).

5. השפעת הצמצם וקריטריונים

בחינת רזולוציה מול שטף (2mm מול 5mm), התאמה גאומטרית, והשוואת קריטריוני חילוץ אנרגיה.

עקרון עקיפת בראג וקרינת רנטגן אופיינית

איור: עקיפת בראג בגביש

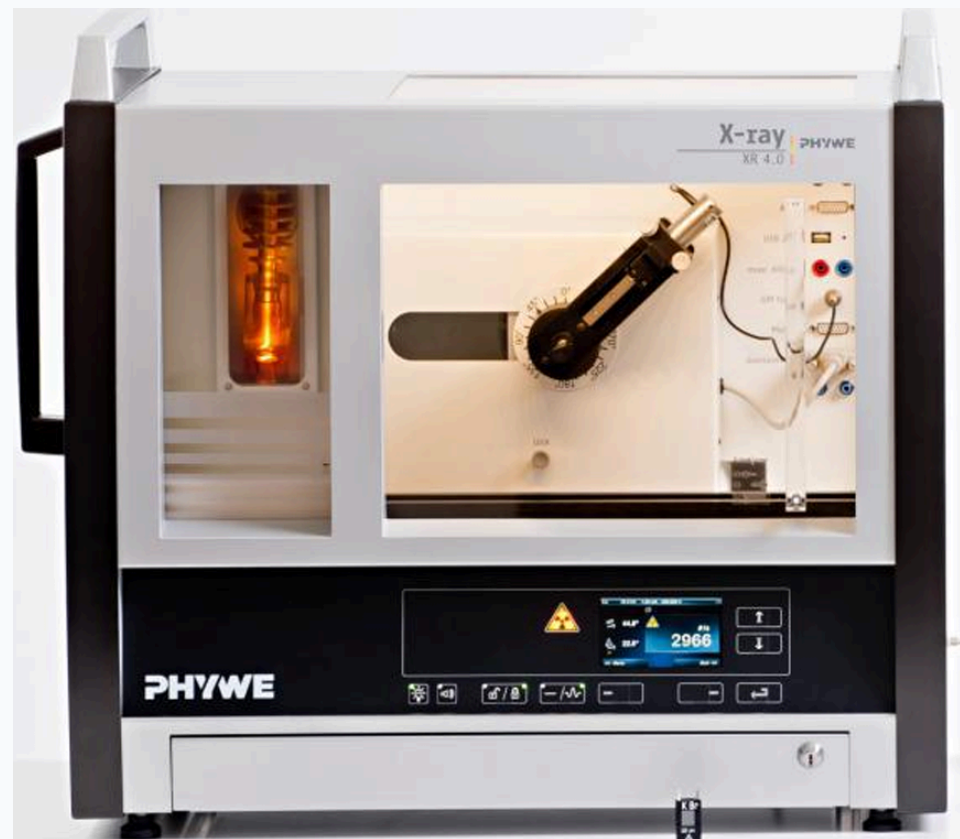


עקרונות פיזיקליים מרכזיים

- **קרינת בלימה (Bremsstrahlung):** ספקטרום רציף הנובע מהאטת אלקטרונים המואצים במתח 10 – 35 kV אל אנודת המוליבדן (Mo).
- **קרינה אופיינית:** אלקטרונים מהירים מייננים אלקטרון מקליפה פנימית (K). מעבר אלקטרון מרמה גבוהה פולט פוטון באנרגיה בדידה: $h\nu = E_{\text{initial}} - E_{\text{final}}$.
- **חוק בראג להתאבכות בונה:** קרניים המוחזרות ממישורי גביש במרחק d יוצרות התאבכות בונה כאשר: $2d \sin(\theta_B) = n\lambda$.
- **חילוץ אנרגיית הפוטון:** $E = \frac{hcn}{2d \sin \theta_B}$.
- **קבועי הסריג שנבדקו:** "LiF" ($d = 201.4 \text{ pm}$) ו-"KBr" ($d = 329.9 \text{ pm}$).

מערכת המדידה וסריקה זוויתית בגוניומטר

מערכת הניסוי (PHYWE X-Ray System)



רכיבי המערכת ופרמטרי תפעול

- **שפופרת רנטגן:** אנודת מוליבדן (Mo), מתח מאיץ עד 35 kV, זרם אלומה 1.0 mA.
- **צמצמים (Collimators):** הלבשת דיאפרגמה בקוטר 2mm (רזולוציה גבוהה) או 5mm (שטף גבוה).
- **מד זווית (גוניומטר):** מאפשר סיבוב מסונכרן של הגביש בזווית θ וזרוע הגלאי בזווית 2θ .
- **גלאי:** מונה גייגר-מולר למדידת עוצמת הפיזור בקצב ספירה ("cps").
- **כיול זוויתי:** ביצוע סריקת אפס מוקדמת לקביעת היסט האפס הכולל ($\Delta\theta_B$) של הגוניומטר.

מהלך המדידה וסדרת הניסויים

מדידה 3: LiF (5mm)

סריקה זוויתית של גביש LiF עם צמצם 5mm.

- השוואת השפעת רוחב הצמצם על הרזולוציה.
- ניתוח ההתרחבות הגיאומטרית של השיאים (FWHM).
- השוואת עוצמות השטף האבסולוטי ("cps").

מדידה 2: KBr (2mm)

סריקה זוויתית של גביש KBr ($d = 329.9 \text{ pm}$) עם צמצם 2mm.

- קבוע סריג גדול יותר המניב זוויות קטנות.
- תצפית בסדרי עקיפה מרובים (עד $n = 6$).
- גילוי סף הבליעה העצמית של ברום ב-
13.47 keV

מדידה 1: LiF (2mm)

סריקה זוויתית של גביש LiF ($d = 201.4 \text{ pm}$) עם צמצם 2mm.

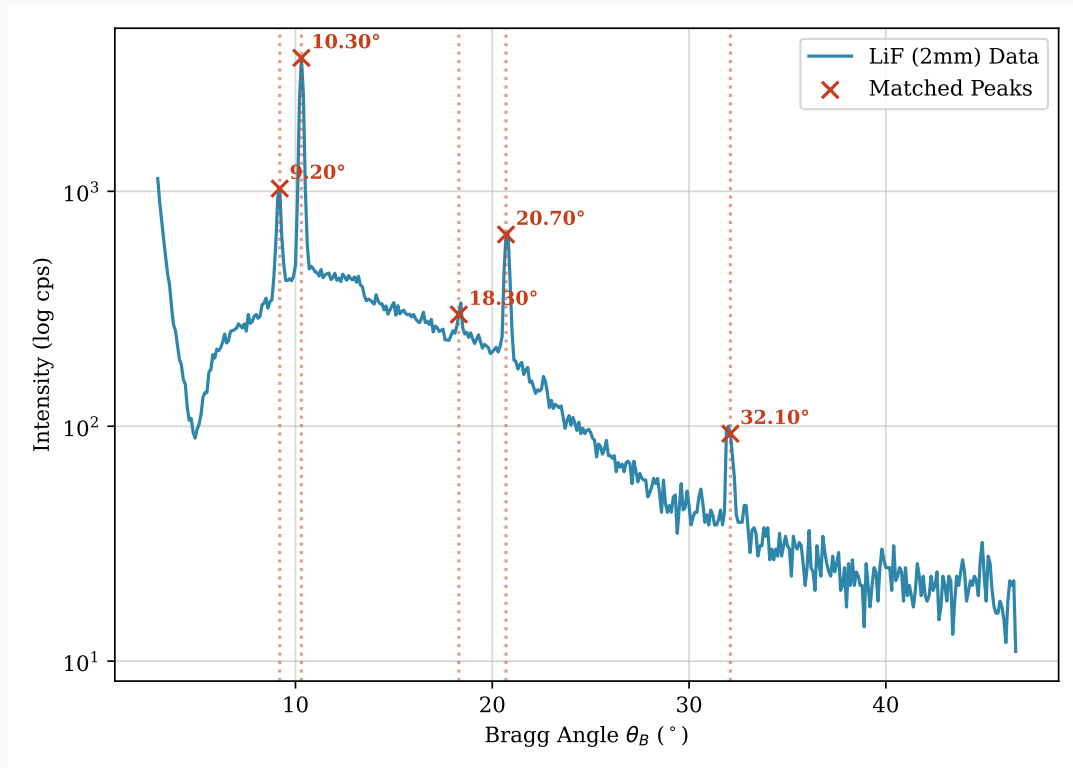
- זיהוי קווי הפליטה K_α ו- K_β בסדרים $n = 1, 2, 3$.
- חילוץ היסט אפס $\Delta\theta_{\text{LiF}} = +0.11^\circ \pm 0.06^\circ$.
- בדיקת התאמה גאומטרית וכיול אנרגטי.

מיפוי קווי הפליטה K_alpha ו-K_beta בגביש LiF (צמצם 2mm)

ממצאים מרכזיים

- היסט אפס שנמצא: $\Delta\theta_B = +0.11^\circ \pm 0.06^\circ$.
- סדר 1: K_α ב- 10.30° (SNR 55.1), K_β ב- 9.20° (SNR 23.5).
- סדר 2: K_α ב- 20.70° , K_β ב- 18.30° .
- סדר 3: K_α ב- 32.10° .
- הפרדה ספקטרלית: הצמצם הצר (2mm) מספק הפרדה מצוינת בין K_α ל- K_β .

ספקטרום עוצמה כפונקציה של זווית בראג



אימות חוק בראג עבור סדרי עקיפה שונים בגביש LiF

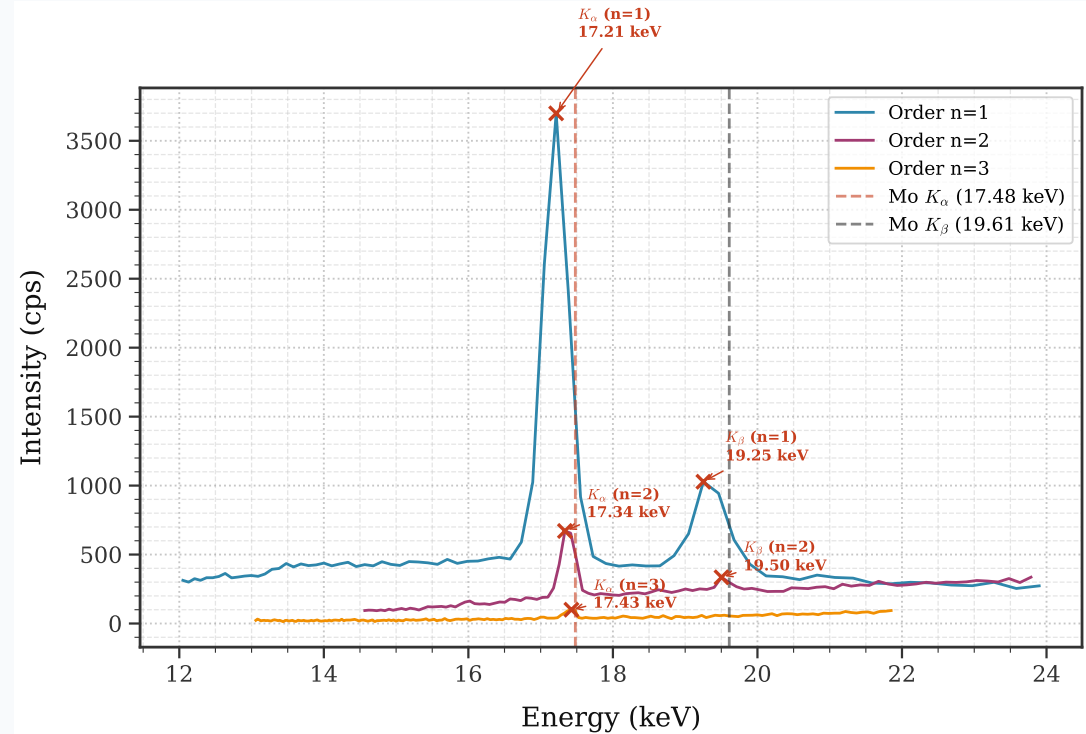
התכנסות לאנרגיה תיאורטית

- **המרת זוויות לאנרגיה:** שימוש בחוק בראג לכל סדר עקיפה.
- **פחת השפעת היסט האפס:** בסדרים גבוהים, הזווית המדודה גדולה יותר ולכן השפעת היסט האפס ($\Delta\theta$) קטנה יחסית.

תוצאות אנרגיה:

- ▶ $(3.4\sigma) K_\beta = 19.25 \text{ keV}, (3.2\sigma) K_\alpha = 17.22 \text{ keV} : n = 1$
- ▶ $(2.1\sigma) K_\beta = 19.50 \text{ keV}, (3.6\sigma) K_\alpha = 17.34 \text{ keV} : n = 2$
- ▶ $(2.2\sigma) K_\alpha = 17.43 \text{ keV} : n = 3$ - הקרוב ביותר לספרות
!(17.479 keV)

ספקטרום עוצמה כפונקציה של אנרגיה (n=1,2,3)

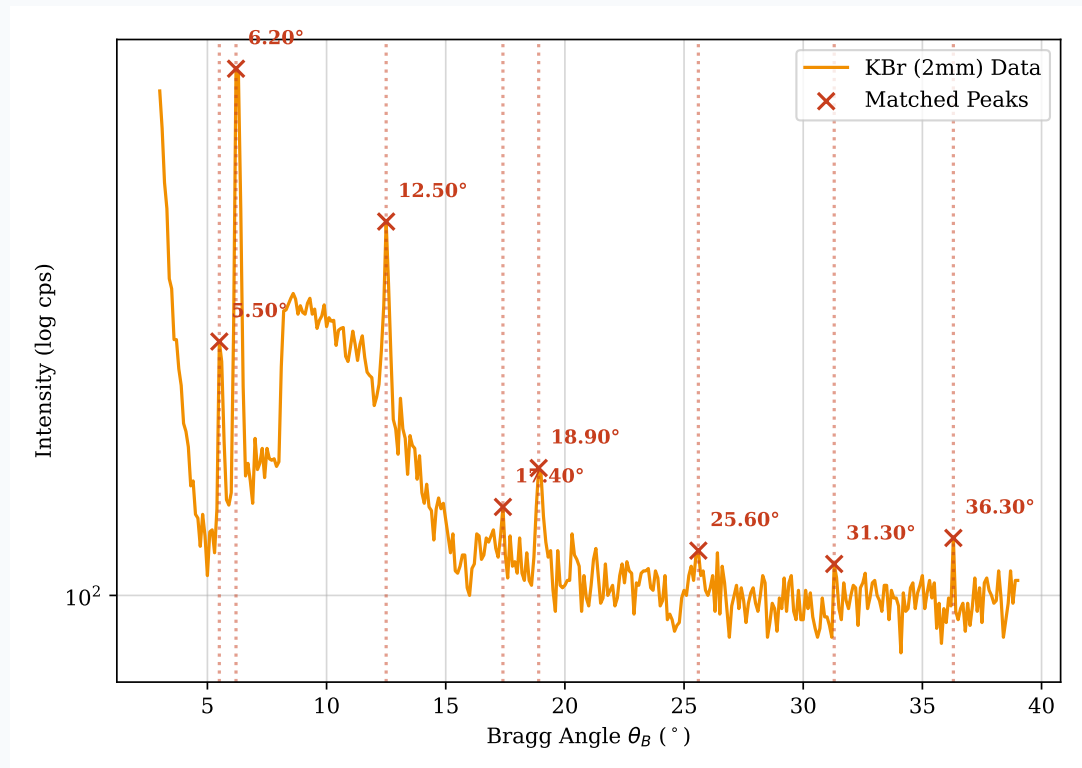


ספקטרום הפיזור בגביש KBr וסדרי עקיפה מרובים

תופעות סריג ייחודיות בגביש KBr

- היסט אפס כולל: $\Delta\theta_{\text{KBr}} = +0.12^\circ \pm 0.25^\circ$.
- שיאים שנמצאו: 8 שיאים בדידים ברורים עד לסדר עקיפה $n = 6$.
- תפקיד קבוע הסריג: $d_{\text{KBr}} = 329.9 \text{ pm} > d_{\text{LiF}} = 201.4 \text{ pm} \Rightarrow$ זוויות בראג קטנות יותר עבור אותה אנרגיה.
- תוצאה: יתרון של צפייה בסדרי עקיפה מרובים בתוך טווח הזוויות המוגבל של הגוניומטר ($0^\circ - 40^\circ$).

ספקטרום עוצמה כפונקציה של זווית בראג (KBr)

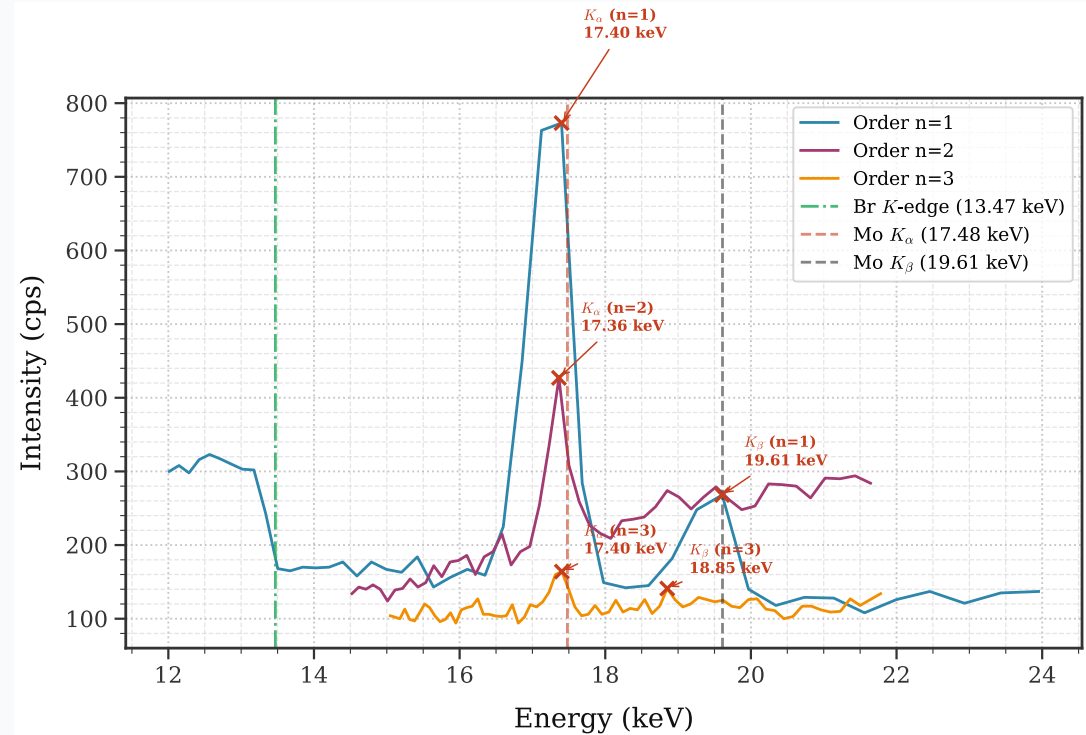


זיהוי סף הבליעה העצמית של ברום (Br K-edge) בגביש KBr

מנגנון פיזיקלי של בליעה עצמית

- ירידה חדה ב- 13.47 keV : צניחה פתאומית וחדה של עוצמת הרקע בספקטרום KBr.
- התאמה לסף הבליעה K של ברום (Br): אנרגיית היינון של אלקטרון מקליפת K של אטומי הברום בגביש.
- מעבר לאל-אלסטיות: מעל 13.47 keV , הפוטונים מייננים את אטומי הברום בגביש.
- השלכות: הקטנת החזרתיות האלסטית (עקיפת בראג) והעלמת פיק K_β בסדר השני אל תוך הרעש.

ספקטרום KBr לפי אנרגיה (הדגשת Br K-edge)

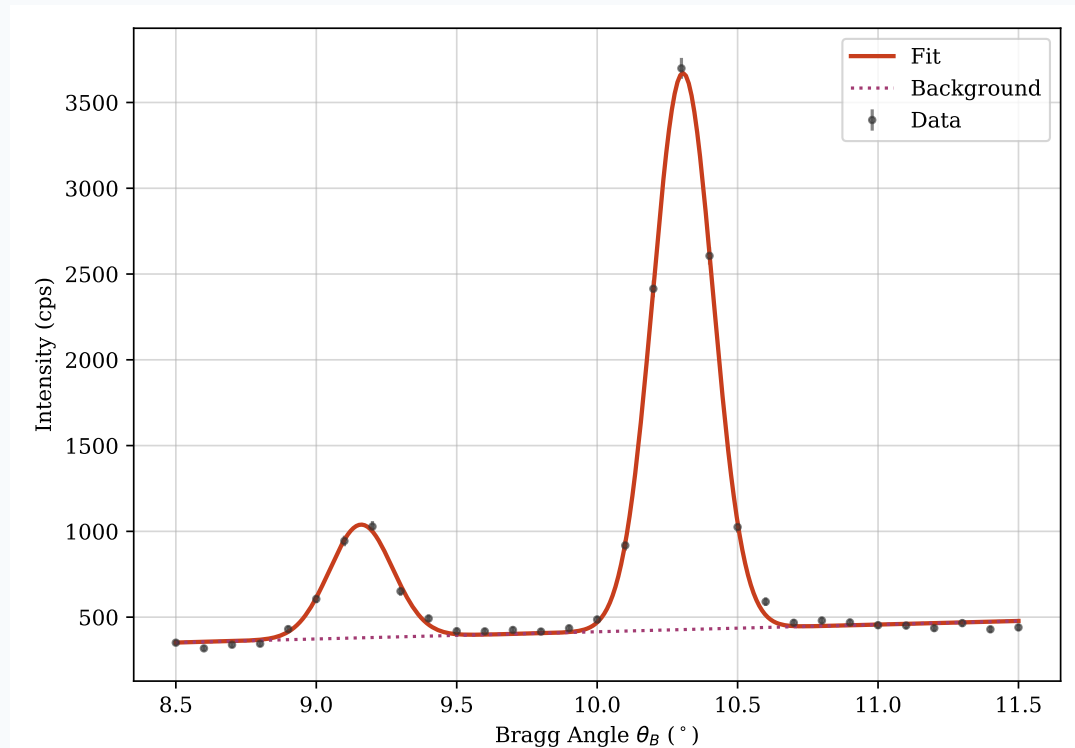


התאמה גאומטרית כפולה וכיול אנרגטי מדויק

תוצאות ההתאמה והכיוול

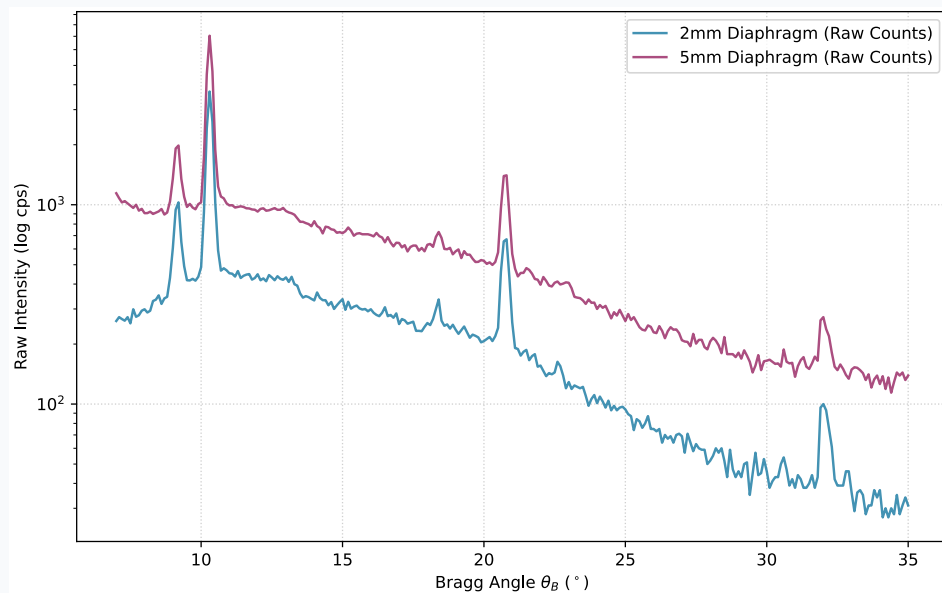
- **מודל:** גאוסיאן כפול לקווי הפליטה + רקע ליניארי למזעור רעשי פיזור.
- **אנרגיית K_α :** 17.206 ± 0.083 keV (ספרות: 17.479 keV).
- **אנרגיית K_β :** 19.338 ± 0.105 keV (ספרות: 19.608 keV).
- **אי-וודאות:** משקללת את שגיאת ההתאמה והרזולוציה הזוויתית של הגוניומטר.

התאמה גאוסיאנית לקווי K_alpha ו-K_beta (LiF 2mm)

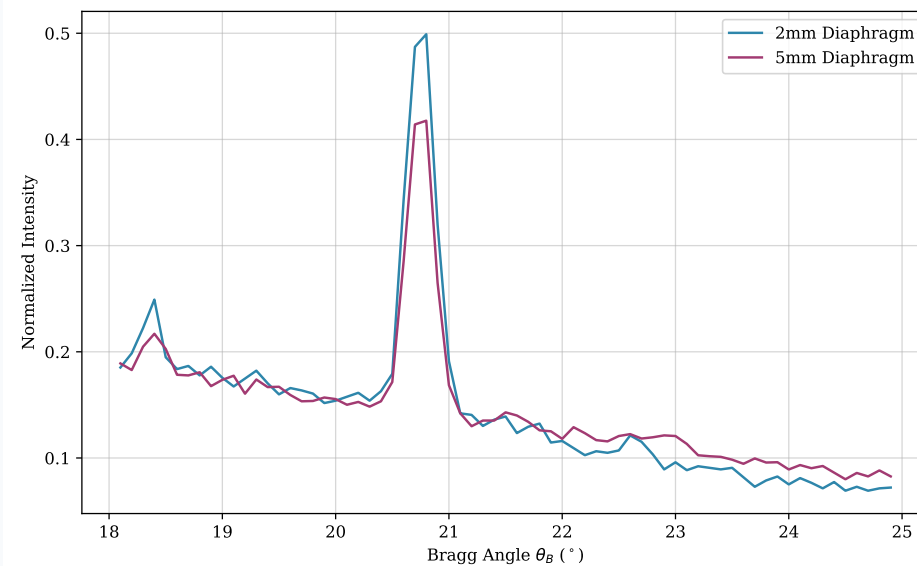


השפעת רוחב הצמצם (2mm מול 5mm) על הרזולוציה והשטף

ספקטרום גולמי (cps) – גידול אקספוננציאלי בשטף



ספקטרום מנורמל – הרחבת שיאים (FWHM)



השוואת קריטריונים לחילוץ אנרגיות השיא

השוואת אנרגיות (ב-keV) מול הערך הספרותי

ספרות	התאמה גאוסיאנית	מרכז כובד	עוצמה מרבית	צמצם וקו
17.479	$(3.3\sigma) 0.083 \pm 17.206$	$(3.3\sigma) 0.083 \pm 17.204$	$(3.2\sigma) 0.083 \pm 17.215$	K_α - LiF 2mm
19.608	$(2.6\sigma) 0.105 \pm 19.338$	$(2.7\sigma) 0.105 \pm 19.324$	$(2.6\sigma) 0.105 \pm 19.338$	K_β - LiF 2mm
17.479	$(2.2\sigma) 0.134 \pm 17.185$	$(2.2\sigma) 0.134 \pm 17.185$	$(0.6\sigma) 0.134 \pm 17.400$	K_α - KBr 2mm
19.608	$(1.9\sigma) 0.170 \pm 19.290$	$(1.9\sigma) 0.170 \pm 19.290$	$(0.0\sigma) 0.170 \pm 19.610$	K_β - KBr 2mm
17.479	$(0.2\sigma) 0.083 \pm 17.464$	$(0.6\sigma) 0.083 \pm 17.430$	$(3.2\sigma) 0.083 \pm 17.215$	K_α - LiF 5mm
19.608	$(2.6\sigma) 0.105 \pm 19.338$	$(0.3\sigma) 0.105 \pm 19.580$	$(2.6\sigma) 0.105 \pm 19.338$	K_β - LiF 5mm

- **צמצם צר (2mm):** שיטת העוצמה המרבית עדיפה ומגיעה לסטייה מינימלית ($Z = 0.0 - 0.6\sigma$).
- **צמצם רחב (5mm):** שיטת ההתאמה הגאוסיאנית ומרכז הכובד מדויקות בהרבה בזכות ממוצע הרעש הסטטיסטי בפרופיל רחב.

דיון פיזיקלי במנגנוני הפיזור, הבליעה והמגבלות הניסיוניות

חשיבות כיול היסט האפס

היסט זוויתי קטן ($< 0.5^\circ$) הנו קריטי לכיול האנרגטי משום ש- $E \propto \frac{1}{\sin(\theta)}$.
בסדרי עקיפה גבוהים השפעת ההיסט המכני קטנה.

פשרת רוחב צמצם

רוחב הצמצם מכתוב פשרה הנדסית יסודית: צמצם רחב (5mm) משפר
דרמטית את השטף ("cps") אך מביא להרחבה גיאומטרית (FWHM).

אינטראקציה לא-אלסטית

תצפית ישירה בסף הבליעה K של ברום (13.47 keV) מראה את המעבר מפיזור בראג אלסטי ליינון קליפת K לא-אלסטי בגביש KBr .

השפעת קבוע הסריג

קבוע סריג גדול ב- KBr (329.9 pm) דוחף את זוויות בראג לערכים קטנים יותר, ומאפשר צפייה בסדרי עקיפה מרובים (עד $n = 6$).

מסקנות מרכזיות והישגי הניסוי

אימות חוק בראג

- שחזור מדויק של קווי הפליטה K_α ו- K_β של מוליבדן בכל סדרי העקיפה.
- התכנסות מיטבית לערך התיאורטי בסדרים גבוהים (סטייה של 0.05 keV בסדר $n = 3$).

כיול ורזולוציה

- כיול היסט האפס של הגוניומטר חיוני להשגת דיוק אנרגטי תחרותי.
- הבנה כמותית של אפשרה בין רזולוציה ספקטרלית לשטף קרינה.

תופעות סריג ובליעה

- גילוי סף הבליעה העצמית K של ברום בגביש KBr ב-13.47 keV.
- הדגמת השפעת קבוע הסריג d על טווח הזוויות הנמדד ומספר סדרי הדיפרקציה.

אופטימיזציית ניתוח

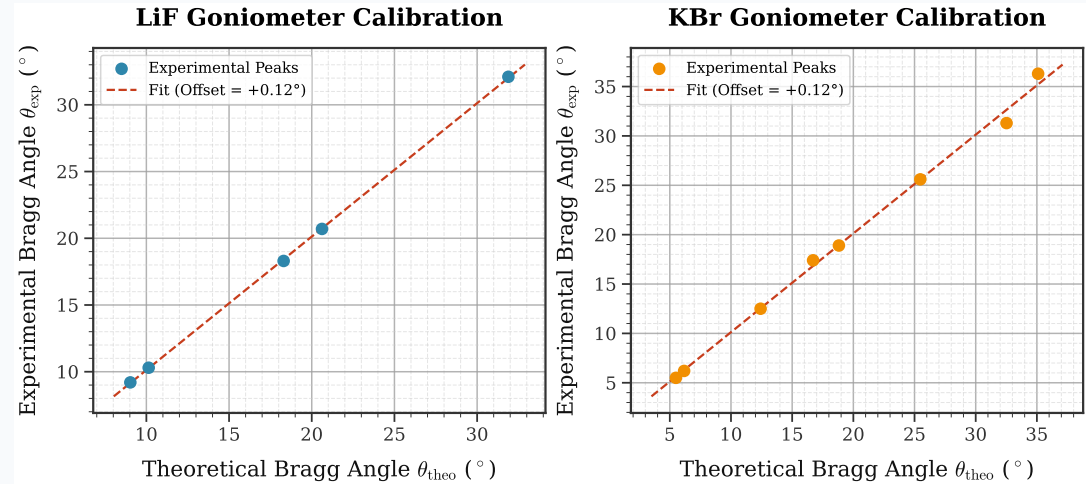
- במדידות חדות (צמצם 2mm) שיטת העוצמה המרבית עדיפה.
- במדידות רחבות (צמצם 5mm) התאמה גאוסיאנית ומרכז כובד מספקות דיוק עדיף.

נספח א': כיול היסט האפס של הגוניומטר ($\Delta\theta_B$)

מתודולוגיית החישוב

- שיטת התאמה: רגרסיה ליניארית בין הזוויות המדודות לתיאורטיות בכל השיאים.
- היסט אפס LiF: $\Delta\theta_{\text{LiF}} = +0.11^\circ \pm 0.06^\circ$.
- היסט אפס KBr: $\Delta\theta_{\text{KBr}} = +0.12^\circ \pm 0.25^\circ$.
- משמעות פיזיקלית: שגיאה מכנית קבועה בזווית ההתחלתית של זרוע הגלאי.

עקומות כיול זוויתי עבור LiF ו-KBr



נספח ב': טבלת נתוני שיאים מפורטת - גביש KBr

זוויות שיא, היסטטים ועוצמות (גביש KBr, צמצם 2mm)

SNR	עוצמה (cps)	היסט	זווית מדודה	זווית תיאורטית	סדר (n)	קו ספקטרי
23.9	773	+0.03°	6.20°	6.17°	1	K_{α}
13.5	427	+0.08°	12.50°	12.42°	2	K_{α}
5.5	164	+0.08°	18.90°	18.82°	3	K_{α}
3.1	119	+0.13°	25.60°	25.47°	4	K_{α}
2.6	113	-1.22°	31.30°	32.52°	5	K_{α}
9.8	268	0.00°	5.50°	5.50°	1	K_{β}
3.5	141	+0.69°	17.40°	16.71°	3	K_{β}
3.8	125	+1.20°	36.30°	35.10°	6	K_{β}

נספח ג': מודל התפשטות שגיאות וחישוב מרכז כובד

חישוב מרכז הכובד (Centroid)

מרכז הכובד מחושב כממוצע משוקלל של העוצמות לאחר הפחתת רקע ליניארי:

$$\theta_C = \frac{\sum_i \theta_i (I_i - I_{bg,i})}{\sum_i (I_i - I_{bg,i})}$$

- מספק ממוצע רציף לשיאים רחבים.
- רגיש לקביעת גבולות האינטגרציה ולסימטריות הפיק.

משוואת התפשטות שגיאת האנרגיה

הגזירה של אי-הוודאות באנרגיה dE כפונקציה של רגישות הגוניומטר הזוויתית ($d\theta = 0.05^\circ$):

$$dE = \left| -\frac{hcn}{2d \sin^2 \theta} \cos \theta \right| d\theta$$

- רגישות הרזולוציה גדלה ככל שזווית בראג θ קטנה יותר.
- בסדרי עקיפה גבוהים ($n = 2, 3$), $d \frac{E}{d} \theta$ קטן יחסית.